第 8 节　直线与圆锥曲线的位置关系

课标要求

1. 能根据给定直线，圆锥曲线的方程，判断直线与圆锥曲线的位置关系.
2. 掌握直线被圆锥曲线所截的弦长公式.
3. 能利用方程及数形结合思想解决焦点弦、中点弦问题.

直线与圆锥曲线的位置关系

考 点

将直线方程与圆锥曲线方程联立，消去 y（或 x），得到关于 x（或 y）的一元二次方程，则直线与圆锥曲线：

（1）相交⇔Δ__＞__0；

（2）相切⇔Δ__＝__0；

（3）相离⇔Δ__＜__0.

特别地，与双曲线渐近线平行的直线与双曲线相交，有且只有一个交点；与抛物线的对称轴平行的直线与抛物线相交，有且只有一个交点.

例 1　（1）（2026 • 山西太原模拟）若直线 $mx+ny=4$ 和圆 $x^2+y^2=4$ 没有交点，则过点（m，n）的直线与椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的交点个数为（　A　）

A. 2 个　　B. 至少一个

C. 1 个　　D. 0 个

解析：∵直线 $mx+ny=4$ 和圆 $x^2+y^2=4$ 没有交点，∴直线与圆相离，圆心（0，0），半径 $r=2$，∴$\frac{4}{\sqrt{m^2+n^2}}>2$，即 $0<m^2+n^2<4$，∴点 P（m，n）在以原点为圆心，半径为 2 的圆内，又椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的短轴长为 4，∴圆 $m^2+n^2=4$ 内切于椭圆，∴点 P（m，n）在椭圆内，则过点（m，n）的直线与椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的交点个数为 2 个，故选 A.

（2）记双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 e，写出满足条件“直线 $y=2x$ 与 C 无公共点”的 e 的一个值 __2（答案不唯一，（1，$\sqrt{5}$] 内的任意值均可）__.

解析：双曲线 C 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，若直线 $y=2x$ 与双曲线 C 无公共点，则 $2\geqslant\frac{b}{a}$，∴$\frac{b^2}{a^2}\leqslant 4$，∴$e^2=\frac{c^2}{a^2}=1+\frac{b^2}{a^2}\leqslant 5$，又 $e>1$，∴$e\in$（1，$\sqrt{5}$]. ∴填写（1，$\sqrt{5}$] 内的任意值均可.

规律方法

1. 直线与圆锥曲线有两个不同的公共点的判定：通常的方法是直线与圆锥曲线方程联立消元后得到一元二次方程，其中 Δ>0；另一方法就是数形结合，如直线与双曲线有两个不同的公共点，可通过判定直线的斜率与双曲线渐近线的斜率的大小得到.
2. 直线与圆锥曲线只有一个公共点：若直线与椭圆（圆）必相切；若直线与双曲线（抛物线）有两种可能情况（相切或相交）.

练 1　（1）（2026 • 甘肃兰州期末）过点（0，1）作直线，使它与抛物线 $y^2=4x$ 仅有一个公共点，这样的直线有（　C　）

A. 1 条　　B. 2 条

C. 3 条　　D. 4 条

解析：当直线的斜率不存在时，直线 $x=0$ 符合题意. 当直线的斜率存在时，设直线的方程为 $y=kx+1$，由 $\begin{cases}y=kx+1,\\y^2=4x,\end{cases}$ 得 $k^2x^2+(2k-4)x+1=0$，当 $k=0$ 时，符合题意；当 $k\neq0$ 时，由 $\Delta=(2k-4)^2-4k^2=0$，可得 $k=1$，即当 $k=1$ 时，符合题意. 综上，满足条件的直线有 3 条，故选 C.

（2）若直线 $y=kx+2$ 与双曲线 $x^2-y^2=6$ 的右支交于不同的两点，则 k 的取值范围为（　C　）

A. $(-\frac{\sqrt{3}}{2},-1)$　　B. $(-\frac{\sqrt{13}}{3},-1)$

C. $(-\frac{\sqrt{15}}{3},-1)$　　D. $(-\frac{\sqrt{15}}{2},-1)$

解析：把 $y=kx+2$ 代入 $x^2-y^2=6$，得 $x^2-(kx+2)^2=6$，化简得 $(1-k^2)x^2-4kx-10=0$，设直线 $y=kx+2$ 与双曲线 $x^2-y^2=6$ 的右支交于不同的两点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$. 由题意知 $\begin{cases}1-k^2\neq0,\\\Delta>0,\\x_1+x_2>0,\\x_1\cdot x_2>0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}k\neq\pm1,\\16k^2+40(1-k^2)>0,\\\frac{4k}{1-k^2}>0,\\\frac{-10}{1-k^2}>0,\end{cases}$ 解得 $-\frac{\sqrt{15}}{3}<k<-1$.

弦长问题

提能点一

圆锥曲线的弦长公式

已知 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，直线 AB 的斜率为 k（$k\neq0$），则 $|AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|=\sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$，

或 $|AB|=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}|y_1-y_2|=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}\cdot\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}$.

结论：圆锥曲线中最短的焦点弦为通径，椭圆、双曲线中通径长为 $\frac{2b^2}{a}$，抛物线中通径长为 $2p$.

例 2　（1）（2026·浙江杭州模拟）过点（1，0）作直线与 $y^2=4x$ 交于 A，B 两点，若 $|AB|=4$，则直线 AB 的倾斜角为（　　）

A. 30°　　B. 60°

C. 90°　　D. 120°

解析：C　因为抛物线 $y^2=4x$ 的焦点坐标 $F(1,0)$，准线为 $x=-1$，则直线 AB 过抛物线的焦点，且由题意可知直线 AB 的斜率不为 0，不妨设直线 AB 为 $x=my+1$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，联立 $\begin{cases}x=my+1,\\y^2=4x,\end{cases}$ 消去 x 得 y^2

$-4my-4=0$，易知 $\Delta>0$，则 $y_1+y_2=4m$，故 $x_1+x_2=m(y_1+y_2)+2=4m^2+2$，因为 $|AB|=4$，所以 $x_1+x_2+2=4$，即 $4m^2+2=2$，故 $m=0$，所以直线 AB 的方程为 $x=1$，则直线 AB 的倾斜角为 $90°$.

（2）（2026·海南文昌模拟）已知双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的实轴长为 $2\sqrt{2}$，点 $P(2,\sqrt{6})$ 在双曲线 C 上.

①求双曲线 C 的标准方程；

②过点 P 且斜率为 $2\sqrt{6}$ 的直线与双曲线 C 的另一个交点为 Q，求 $|PQ|$.

解：①因为双曲线的实轴长为 $2\sqrt{2}$，所以 $2a=2\sqrt{2}$，解得 $a=\sqrt{2}$，

又因为点 $P(2,\sqrt{6})$ 在双曲线 C 上，所以 $\frac{4}{2}-\frac{6}{b^2}=1$，解得 $b=\sqrt{6}$，

所以双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{6}=1$.

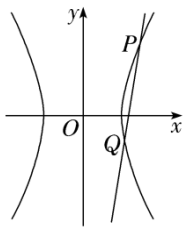
②由题可得过点 P 且斜率为 $2\sqrt{6}$ 的直线方程为：$y-\sqrt{6}=2\sqrt{6}(x-2)$，即 $y=2\sqrt{6}x-3\sqrt{6}$，

联立 $\begin{cases}\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{6}=1,\\ y=2\sqrt{6}x-3\sqrt{6},\end{cases}$ 消去 y 可得 $7x^2-24x+20=0$，

设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，

所以 $x_1+x_2=\frac{24}{7}$，$x_1x_2=\frac{20}{7}$，

所以 $|PQ|=\sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{1+24}\sqrt{\left(\frac{24}{7}\right)^2-4\times\frac{20}{7}}=\frac{20}{7}$.



规律方法

求解弦长的常用方法

（1）当弦的两端点坐标易求时，可直接利用两点间的距离公式求解；

（2）当直线的斜率存在时，联立直线与圆锥曲线方程，消元得到关于 x（或 y）的一元二次方程，利用根与系数的关系得到 $(x_1-x_2)^2$，$(y_1-y_2)^2$，代入两点间的距离公式求解.

练 2（2025·全国Ⅱ卷 16 题）已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，长轴长为 4.

（1）求 C 的方程；

解：由 $2a=4$，得 $a=2$.

由题意得 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，则 $c=\frac{\sqrt{2}}{2}a=\sqrt{2}$，又 $b^2=a^2-c^2$，所以 $b=\sqrt{2}$.

所以 C 的方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.

（2）过点 $(0,-2)$ 的直线 l 与 C 交于 A，B 两点，O 为坐标原点. 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\sqrt{2}$，求 $|AB|$.

解：由题意得 l 的斜率存在，设 l：$y=kx-2$，代入 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$ 消去 y 并化简得 $(1+2k^2)x^2-8kx+4=0$，

由 $\Delta=16(2k^2-1)>0$，得 $k^2>\frac{1}{2}$，

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}x_1+x_2=\frac{8k}{1+2k^2},\\ x_1x_2=\frac{4}{1+2k^2},\end{cases}$

$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}\times2\times|x_2-x_1|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\frac{4\sqrt{2k^2-1}}{1+2k^2}=\sqrt{2}$，解得 $k^2=\frac{3}{2}$.

所以 $|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_2-x_1|=\sqrt{1+\frac{3}{2}}\times\sqrt{2}=\sqrt{5}$.

中点弦问题

提能点二

教材母题：〔人A选一 P128 习题 13 题〕已知双曲线 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$，过点 $P(1,1)$ 的直线 l 与双曲线相交于 A，B 两点，P 能否是线段 AB 的中点？为什么？

细研教材：已知 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 为圆锥曲线 E 上的两点，AB 的中点为 $C(x_0,y_0)$，直线 AB 的斜率为 k，且 $k\neq0$. 若 E 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，则 $k=-\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_0}{y_0}$；若 E 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，则 $k=\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_0}{y_0}$；若 E 的方程为 $y^2=2px(p>0)$，则 $k=\frac{p}{y_0}$.

变式 1 已知点 F 为椭圆的左焦点，点 P 为椭圆的下顶点，平行于 FP 的直线 l 交椭圆于 A，B 两点，且 AB 的中点为 $M(1,\frac{1}{2})$，则椭圆的离心率为（　　）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

解析：A　由题意，设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，有 $F(-c,0)$，$P(0,-b)$，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，∵AB 的中点为 $M(1,\frac{1}{2})$，∴$x_1+x_2=2$，$y_1+y_2=1$. ∵$PF\parallel l$，∴$k_{PF}=k_l=-\frac{b}{c}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$. 由 $\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1$，$\frac{x_2^2}{a^2}+\frac{y_2^2}{b^2}=1$，两式相减得 $\frac{(x_1+x_2)(x_1-x_2)}{a^2}+\frac{(y_1+y_2)(y_1-y_2)}{b^2}=0$，即 $\frac{(x_1+x_2)}{a^2(y_1+y_2)}=-\frac{(y_1-y_2)}{b^2(x_1-x_2)}$，∴$\frac{2}{a^2}=\frac{b}{b^2c}$，可得 $2bc=a^2$，∴$4c^2(a^2-c^2)=a^4$，即 $4e^4-4e^2+1=0$，解得 $e^2=\frac{1}{2}$，$0<e<1$，∴$e=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故选 A.

变式 2（2023·全国乙卷 11 题）设 A，B 为双曲线 $x^2-\frac{y^2}{9}=1$ 上两点，下列四个点中，可为线段 AB 中点的是（　　）

A.（1，1）　　B.（−1，2）

C.（1，3）　　D.（−1，−4）

解析：D　由双曲线方程 $x^2-\frac{y^2}{9}=1$ 知 $a=1$，$b=3$，则其渐近线方程为 $y=\pm3x$. 观察选项知，四个点均在双曲线外，∴点 A，B 分别在双曲线的两支上，∴$-3<k_{AB}<3$. 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}x_1^2-\frac{y_1^2}{9}=1,\\ x_2^2-\frac{y_2^2}{9}=1,\end{cases}$ 作差得 $(x_1^2-x_2^2)-\frac{y_1^2-y_2^2}{9}=0$，则 $k_{AB}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{9(x_1+x_2)}{y_1+y_2}$. 对于 A，$\begin{cases}x_1+x_2=2,\\ y_1+y_2=2,\end{cases}$ 则 $k_{AB}=9$，∵$k_{AB}=9>3$，∴A 不满足题意. 对于 B，$\begin{cases}x_1+x_2=-2,\\ y_1+y_2=4,\end{cases}$ 则 $k_{AB}=-\frac{9}{2}$，∵$k_{AB}=-\frac{9}{2}<-3$，∴B 不满足题意. 对于 C，$\begin{cases}x_1+x_2=2,\\ y_1+y_2=6,\end{cases}$ 则 $k_{AB}=$

3，∴C 不满足题意. 对于 D，$\begin{cases}x_1+x_2=-2,\\ y_1+y_2=-8,\end{cases}$ 则 $k_{AB}=\frac{9}{4}$，则直线 AB 的方程为 $y+4=\frac{9}{4}(x+1)$，即 $y=\frac{9}{4}x-\frac{7}{4}$. 由 $\begin{cases}y=\frac{9}{4}x-\frac{7}{4},\\ x^2-\frac{y^2}{9}=1\end{cases}$ 消去 y，得 $63x^2+126x-193=0$，∵$\Delta=126^2-4\times63\times(-193)>0$，且 $x_1x_2<0$，∴直线 AB 与双曲线的两支分别相交，∴D 满足题意. 故选 D.

变式 3 已知抛物线 $x^2=2y$ 上两点 A，B 关于点 $M(2,t)$ 对称，则直线 AB 的斜率为__2__.

解析：设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 代入抛物线 $x^2=2y$，得 $\begin{cases}x_1^2=2y_1,\\ x_2^2=2y_2,\end{cases}$ 则 $x_1^2-x_2^2=2(y_1-y_2)$ ①，因为两点 A，B 关于点 $M(2,t)$ 对称，则 $x_1\neq x_2$，$x_1+x_2=4$，所以由①得 $\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{x_1+x_2}{2}=2$，再将直线 AB：$y-t=2(x-2)$ 与抛物线 $x^2=2y$ 联立，得 $x^2-4x+8-2t=0$，$\Delta=16-4(8-2t)>0$，解得 $t>2$，所以满足题意的直线 AB 的斜率为 2.

规律方法

解决圆锥曲线“中点弦”问题的思路

（1）根与系数的关系法：联立直线和圆锥曲线的方程得到方程组，消元得到一元二次方程后，由根与系数的关系及中点坐标公式求解；

（2）点差法：设直线与圆锥曲线的交点（弦的端点）坐标为 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，将这两点坐标分别代入圆锥曲线的方程，并对所得两式作差，得到一个与弦 AB 的中点和直线 AB 斜率有关的式子，可以大大减少计算量. 但是，使用点差法的前提是直线与圆锥曲线相交，注意检验.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：91 分） [备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A 级 基础达标

1. 直线 $x=1$ 与椭圆 $x^2+\frac{y^2}{2}=1$ 的位置关系是（　　）

A. 相离　　B. 相切

C. 相交　　D. 无法确定

解析：B　椭圆的右顶点为（1，0），所以直线 $x=1$ 与椭圆 $x^2+\frac{y^2}{2}=1$ 相切，故选 B.

2.（2026·黑龙江哈尔滨期中）直线 $y=\frac{1}{3}(x-\frac{7}{2})$ 与双曲线 $\frac{x^2}{9}-y^2=1$ 交点的个数是（　　）

A. 0　　B. 1

C. 2　　D. 4

解析：B　由题知，双曲线 $\frac{x^2}{9}-y^2=1$ 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{1}{3}x$，所以直线 l：$y=\frac{1}{3}(x-\frac{7}{2})$ 与双曲线的一条渐近线平行，直线 l 与双曲线有且只有一个交点，故选 B.

3.（2026·辽宁丹东模拟）直线 l 过抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）的焦点，且与 C 交于 A，B 两点，若使 $|AB|=2$ 的直线 l 有且仅有 1 条，则 $p=$（　　）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. 1　　D. 2

解析：C　由抛物线的对称性，要使 $|AB|=2$ 的直线 l 有且仅有 1 条，则 AB 必须垂直于 x 轴，故 A，B 两点坐标为 $(\frac{p}{2},\pm1)$，代入抛物线方程可得 $p=1$，故选 C.

4. 过双曲线 $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{6}=1$ 的右焦点作倾斜角为 30° 的直线 l，直线 l 与双曲线交于不同的两点 A，B，则 AB 的长为（　　）

A. $\frac{8\sqrt{3}}{5}$　　B. $\frac{16\sqrt{3}}{5}$

C. $\frac{32\sqrt{3}}{5}$　　D. $8\sqrt{3}$

解析：B　双曲线 $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{6}=1$ 的右焦点为 $F(3,0)$，所以直线 l 的方程为 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x-3)$. 由 $\begin{cases}\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{6}=1,\\ y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x-3),\end{cases}$ 得 $5x^2+6x-27=0$. 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $x_1+x_2=-\frac{6}{5}$，$x_1x_2=-\frac{27}{5}$，所以 $|AB|=\sqrt{\left(1+\frac{1}{3}\right)\left[(x_1+x_2)^2-4x_1x_2\right]}=\sqrt{1+\frac{1}{3}}\times\sqrt{\left(-\frac{6}{5}\right)^2-4\times\left(-\frac{27}{5}\right)}=\frac{16\sqrt{3}}{5}$. 故选 B.

5.（2026·重庆渝中模拟）直线 $x+4y+m=0$ 交椭圆 $\frac{x^2}{16}+y^2=1$ 于 A，B 两点，若线段 AB 中点的横坐标为 1，则 $m=$（　　）

A. -2　　B. -1

C. 1　　D. 2

解析：A　$\because x+4y+m=0$，$\therefore y=-\frac{1}{4}x-\frac{m}{4}$，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}\frac{x_1^2}{16}+y_1^2=1,\\ \frac{x_2^2}{16}+y_2^2=1,\end{cases}$ 两式相减得 $\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-\frac{x_1+x_2}{16(y_1+y_2)}=-\frac{1}{4}$. $\because AB$ 中点的横坐标为 1，则纵坐标为 $\frac{1}{4}$，将 $(1,\frac{1}{4})$ 代入直线 $y=-\frac{1}{4}x-\frac{m}{4}$，解得 $m=-2$.

6.〔多选〕已知抛物线 C：$y=4x^2$ 的焦点为 F，A，B 为 C 上的两点，过 A，B 作 C 的两条切线交于点 P，设两条切线的斜率分别为 k_1，k_2，直线 AB 的斜率为 k_3，则（　　）

A. C 的准线方程为 $y=-1$

B. k_1，k_3，k_2 成等差数列

C. 若 P 在 C 的准线上，则 $k_1k_2=-1$

D. 若 P 在 C 的准线上，则 $|AF|+4|BF|$ 的最小值为 $\frac{9}{16}$

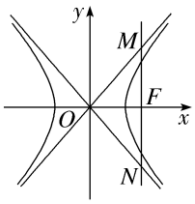
解析：BCD　对 A，抛物线 C：$x^2=\frac{1}{4}y$，抛物线 C 的准线方程为 $y=-\frac{1}{16}$，A 选项错误；对 B，设 $A(x_1,4x_1^2)$，$B(x_2,4x_2^2)$，$\because y'=8x$，$\therefore k_1=8x_1$，$k_2=8x_2$，$k_3=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=4(x_2+x_1)$，$\therefore k_1+k_2=2k_3$，B 选项正确；对 C，由上可知直线 PA：$y=8x_1x-4x_1^2$，直线 PB：$y=8x_2x-4x_2^2$，联立解得 $P(\frac{x_1+x_2}{2},4x_1x_2)$，$\because P$ 在 C 的准线上，$\therefore 4x_1x_2=-\frac{1}{16}$，$x_1x_2=-\frac{1}{64}$，$\therefore k_1k_2=64x_1x_2=-1$，C 选项正确；对 D，$|AF|+4|BF|=y_1+4y_2+\frac{5}{16}=4x_1^2+16x_2^2+\frac{5}{16}\geqslant16|x_1x_2|+\frac{5}{16}=\frac{9}{16}$，当且仅当 $x_1=-2x_2$ 时取等号，D 选项正确. 故选 B、C、D.

7.（2026·辽宁沈阳模拟）过点 $P(2,2)$ 作抛物线 $y^2=2x$ 的切线 l，切线 l 在 y 轴上的截距为__1__.

解析：设切线斜率为 k，则切线方程为 $y-2=k(x-2)$，联立方程 $\begin{cases}y-2=k(x-2),\\ y^2=2x\end{cases}$ 可得 $ky^2-2y-4k+4=0$，则 $\Delta=4-4k(-4k+4)=0$，解得 $k=\frac{1}{2}$，即切线方程为 $y-2=\frac{1}{2}(x-2)$，取 $x=0$，得 $y=1$. ∴切线 l 在 y 轴上的截距为 1.

8. 已知双曲线 C：$x^2-\frac{y^2}{3}=1$，O 为坐标原点，过双曲线 C 的右焦点且与 x 轴垂直的直线与双曲线 C 的两条渐近线分别相交于点 M，N，则△MON 的面积为 $4\sqrt{3}$.

解析：$c^2=a^2+b^2=1+3=4$，故双曲线 C 的右焦点为 $F(2,0)$，由已知得双曲线 C 的一条渐近线方程为 $y=\sqrt{3}x$，其倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$，所以 $|FM|=2\sqrt{3}$，△MON 的面积为 $2\times\frac{1}{2}\times2\times2\sqrt{3}=4\sqrt{3}$.



9. 已知椭圆方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，且椭圆内有一条以点 $P(1,\frac{1}{2})$ 为中点的弦 AB，则弦 AB 所在的直线的方程是 $2x+2y-3=0$.

解析：设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，由题意得 $\frac{x_1^2}{2}+y_1^2=1$，$\frac{x_2^2}{2}+y_2^2=1$，两式相减，得 $\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}\cdot\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-\frac{1}{2}$，又 P 是弦 AB 的中点，所以 $x_1+x_2=2$，$y_1+y_2=1$，代入得 $\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-1$，则直线 AB 的斜率 $k=-1$，所以直线 AB 的方程为 $y-\frac{1}{2}=-(x-1)$，化简得 $2x+2y-3=0$，因为点 P 在椭圆内，所以直线 $2x+2y-3=0$ 与椭圆相交，故弦 AB 所在直线的方程为 $2x+2y-3=0$.

10.（15 分）（2026·四川成都期中）已知双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）与双曲线 $\frac{y^2}{6}-\frac{x^2}{2}=1$ 的渐近线相同，且经过点（2，3）.

（1）求双曲线 C 的方程；

（2）已知双曲线 C 的左右焦点分别为 F_1，F_2，直线 l 经过 F_2，斜率为 −1，且与双曲线 C 交于 A，B 两点，求 $|AB|$ 的值.

解：（1）设所求双曲线 C 的方程为 $\frac{y^2}{6}-\frac{x^2}{2}=\lambda$，

代入点（2，3）得 $\frac{3^2}{6}-\frac{2^2}{2}=\lambda$，即 $\lambda=-\frac{1}{2}$，

∴双曲线 C 的方程为 $\frac{y^2}{6}-\frac{x^2}{2}=-\frac{1}{2}$，即 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$.

（2）由（1）知：$F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$，

即直线 AB 的方程为 $y=-(x-2)$，

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，

联立 $\begin{cases}y=-(x-2),\\ x^2-\frac{y^2}{3}=1,\end{cases}$ 得 $2x^2+4x-7=0$，

满足 $\Delta>0$，且 $x_1+x_2=-2$，$x_1x_2=-\frac{7}{2}$，

由弦长公式得 $|AB|=\sqrt{1+(-1)^2}\cdot|x_1-x_2|=\sqrt{1+(-1)^2}\cdot\sqrt{(-2)^2-4\cdot(-\frac{7}{2})}=\sqrt{2}\cdot3\sqrt{2}=6$.

B级 综合应用

11. 已知点 $A(-\sqrt{3},0)$，$B(\sqrt{3},0)$，若曲线 $(\frac{x}{a}+\frac{y}{b})\cdot(\frac{x}{a}-\frac{y}{b})=0$（$a>0$，$b>0$）上存在点 P 满足 $|PA|-|PB|=2$，则下列选项中一定正确的是（　　）

A. $b<a+1$　　B. $b>\sqrt{2}a$

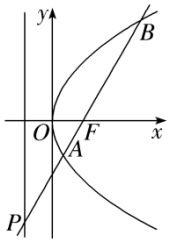
C. $b>a+1$　　D. $b<\sqrt{2}a$

解析：D　已知点 $A(-\sqrt{3},0)$，$B(\sqrt{3},0)$ 且 $|PA|-|PB|=2$，根据双曲线的定义知，点 P 在双曲线的右支上，且 $2a_1=2$，$c_1=\sqrt{3}$，所以 $b_1=\sqrt{c_1^2-a_1^2}=\sqrt{2}$，所以双曲线的方程为 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$（$x>0$），其渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{2}x$，又 $(\frac{x}{a}+\frac{y}{b})(\frac{x}{a}-\frac{y}{b})=0$ 即为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0$，即点 P 在直线 $y=\pm\frac{b}{a}x$ 上，曲线 $(\frac{x}{a}+\frac{y}{b})(\frac{x}{a}-\frac{y}{b})=0$ 上存在点 P 满足 $|PA|-|PB|=2$，即直线 $y=\pm\frac{b}{a}x$ 与双曲线 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$（$x>0$）相交，所以 $\frac{b}{a}<\sqrt{2}$，即 $b<\sqrt{2}a$，故选 D.

12.（2026·河南洛阳模拟）经过抛物线 C：$y^2=8x$ 的焦点 F 的直线交 C 于 A，B 两点，与抛物线 C 的准线交于点 P，若 $|AF|$，$|AP|$，$|BF|$ 成等差数列，则 $|AB|=$（　　）

A. $4\sqrt{3}$　　B. $4\sqrt{6}$　　C. $\frac{16}{3}$　　D. $\frac{32}{3}$

解析：D　由题意得 $2|AP|=|AF|+|BF|=|AB|$，$F(2,0)$，抛物线的准线方程为 $x=-2$，因为过抛物线 C：$y^2=8x$ 焦点 F 的直线与抛物线 C 交于两点，且与抛物线的准线相交，所以直线的斜率存在且不为 0，设直线方程为 $y=k(x-2)$，与 C：$y^2=8x$ 联立得 $k^2x^2-(4k^2+8)x+4k^2=0$，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，显然 x_1，$x_2>0$，则 $x_1+x_2=\frac{4k^2+8}{k^2}$，$x_1x_2=4$，故 $|AB|=x_1+x_2+4=\frac{4k^2+8}{k^2}+4=8+\frac{8}{k^2}$，设直线 AB 倾斜角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{x_1+2}{|AP|}$，所以 $|AP|=\sqrt{1+k^2}(x_1+2)$，故 $8+\frac{8}{k^2}=2\sqrt{1+k^2}(x_1+2)$，解得 $x_1=\frac{4\sqrt{1+k^2}}{k^2}-2=\frac{4\sqrt{1+k^2}-2k^2}{k^2}$，故 $x_2=\frac{4k^2+8}{k^2}-x_1=\frac{6k^2+8-4\sqrt{1+k^2}}{k^2}$，又 $x_1x_2=4$，故 $\frac{6k^2+8-4\sqrt{1+k^2}}{k^2}\cdot\frac{4\sqrt{1+k^2}-2k^2}{k^2}=4$，解得 $k^2=3$，故 $|AB|=8+\frac{8}{3}=\frac{32}{3}$. 故选 D.



13. 抛物线 C：$y^2=6x$ 与直线 l 交于 A，B 两点，且 AB 的中点为 $(m,-2)$，则 l 的斜率为__$-\frac{3}{2}$__.

解析：已知 AB 的中点为 $(m,-2)$，设 A，B 两点坐标分别为 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，则 $\begin{cases}y_1^2=6x_1,\\ y_2^2=6x_2,\end{cases}$ 可得 $y_2^2-y_1^2=6(x_2-x_1)$，即 $(y_2+y_1)(y_2-y_1)=6(x_2-x_1)$，即 $\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{6}{y_2+y_1}$，又 $\begin{cases}x_1+x_2=2m,\\ y_1+y_2=-4,\end{cases}$ 所以 $k_l=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{6}{-4}=-\frac{3}{2}$.

14.（15 分）（2026·河南邢台模拟）已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，离心率为 $\frac{1}{2}$，长轴长为 4.

（1）求椭圆 C 的标准方程；

（2）已知直线 l 过定点 $E\left(\frac{1}{4},0\right)$，若椭圆 C 上存在两点 A，B 关于直线 l 对称，求直线 l 斜率 k 的取值范围.

解：（1）因为椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，长轴长为 $2a=4$，解得 $a=2$，$c=1$，则 $b^2=3$，

所以椭圆 C 的标准方程是 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

（2）易知直线的斜率存在，设直线方程为 $y=k\left(x-\frac{1}{4}\right)$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$AB$ 中点的坐标为 (x_0,y_0)，则 $\begin{cases}\frac{x_1^2}{4}+\frac{y_1^2}{3}=1,\\ \frac{x_2^2}{4}+\frac{y_2^2}{3}=1,\end{cases}$ 两式相减得 $3(x_1+x_2)(x_1-x_2)=-4(y_1+y_2)(y_1-y_2)$，

即 $3kx_0=4y_0$，又 $y_0=k\left(x_0-\frac{1}{4}\right)$，

解得 $x_0=1$，$y_0=\frac{3k}{4}$，

因为线段 AB 的中点在椭圆内部，

所以 $\frac{x_0^2}{4}+\frac{y_0^2}{3}<1$，即 $\frac{1}{4}+\frac{\left(\frac{3k}{4}\right)^2}{3}<1$，解得 $-2<k<2$，

所以直线 l 斜率 k 的取值范围是 $(-2,2)$